

杂题选讲

彭亦宸

2026.4

P4747 [CERC2017] Intrinsic Interval

对于正整数 $1, 2, 3 \dots n$ 的一个排列 p , 若它的一个子串 $p[a..b]$ 排序后是连续正整数, 则称 $p[a..b]$ 是一个“区间”。

例如对排列 $p = 3, 1, 7, 5, 6, 4, 2$, 子串 $p[3..6]$ 是一个“区间” (因为它包含 $4, 5, 6, 7$), $p[1..3]$ 则不是。

一个子串的“本征区间”是包含该子串的最短区间。“包含”是指: 若 $p[x..y]$ 的本征区间是 $p[a..b]$, 则 $a \leq x \leq y \leq b$ 。

给定一个排列 p 及其 m 个子串, 求每个子串的“本征区间”。(若有多个输出任意一个即可)

$n, m \leq 10^5, 3s, 500M$ 。

AGC061D Almost Multiplication Table

给定正整数 N , M 和一个 $N \times M$ 的正整数矩阵 $A_{i,j}$ 。

对于两个严格单调递增的正整数序列

$X = (X_1, \dots, X_N)$, $Y = (Y_1, \dots, Y_M)$, 定义惩罚值 $D(X, Y)$ 为 $\max_{1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M} |X_i Y_j - A_{i,j}|$ 。

请你求出能够最小化 $D(X, Y)$ 的两个严格单调递增正整数序列 X, Y 。

$N, M \leq 5, 1 \leq A_{i,j} \leq 10^9, 3s, 1024M$ 。

给定一个正整数 N 。有一个空集合 S ，你可以进行如下操作任意次：

自由选择一个正整数 x 。对于 $x, 2x, 3x$ ，如果它们不在 S 中，则将它们加入 S 。

请你求出，最少需要多少次操作，才能使得 $\{1, 2, \dots, N\} \subseteq S$ 。

$N \leq 10^9, 8s, 1024M$ 。

QOJ4217 Graph Coloring

给定一个包含 n 个点的竞赛图，你的任务是将图中所有的边染上颜色，可用的颜色共有 14 种。

染色方案必须满足图中不存在任何一条长度为 2 的路径 $i \rightarrow j \rightarrow k$ ，使得边 (i, j) 的颜色与边 (j, k) 的颜色相同。

$n \leq 3000$, 1s, 512M。

QOJ4218 Hidden Graph

存在一张 n 个点的隐藏简单无向图。该图满足任何诱导子图都至少包含一个度数不超过 k 的顶点。

你的任务是通过交互询问确定这个图的所有边。每次询问给定一个点集 S ，交互库会返回其是否是独立集，如果不是独立集，交互库还会返回一条两端都在该点集内的边。

你需要在 $2nk + n$ 次询问内得到这张图的所有边，交互库自适应。

$2 \leq n \leq 2000, 1 \leq k < n, nk \leq 2000, 5s, 512M$ 。

P5115 Check,Check,Check one two!

定义 $\text{lcp}(i, j)$ 表示从字符串第 i 个位置开始的后缀和从第 j 个位置开始的后缀的最长公共前缀长度。

定义 $\text{lcs}(i, j)$ 表示在字符串第 i 个位置结束的前缀和在第 j 个位置结束的前缀的最长公共后缀长度。

现在给定一个长度为 n 的字符串，希望求出：

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{lcp}(i, j) \text{lcs}(i, j) [\text{lcp}(i, j) \leq k_1] [\text{lcs}(i, j) \leq k_2]$$

模 2^{64} 的值。

$n \leq 10^5$, $2s$, $500M$ 。